

3.1 한 점의 위치 벡터가 식 $\mathbf{R} = 2e^{j\pi t}$ 로 주어져 있다. 여기서, R 은 단위가 m이다. $t = 0.40$ s에서 이 점의 속도를 구하라.

3.2 한 점의 경로가 식 $\mathbf{R} = (t^2 + 160)e^{-j\pi t/10}$ 로 정의된다. R 의 단위가 in인 경우 $t = 20$ s에서 이 점의 속도를 구하라.

$$3.1 \quad \mathbf{R} = 2e^{j\pi t}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{V} &= \frac{d\mathbf{R}}{dt} = j2\pi e^{j\pi t} = 2\pi \times e^{j\left(\frac{\pi}{2} + \pi t\right)} \\ &= 2\pi \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} + \pi t\right) + j \sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi t\right) \right) \\ \therefore \mathbf{V}(0.4) &= 2\pi \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} + 0.4\pi\right) + j \sin\left(\frac{\pi}{2} + 0.4\pi\right) \right) \\ &= -5.976 + j 1.942 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore |\mathbf{V}| &= \sqrt{(-5.976)^2 + 1.942^2} = 6.284 \text{ m/s} \\ \theta &= \tan^{-1}\left(-\frac{1.942}{5.976}\right) = -18^\circ + 180^\circ = 162^\circ \end{aligned}$$

$$3.2 \quad \mathbf{R} = (t^2 + 160)e^{-j\pi t/10}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{V} &= \frac{d\mathbf{R}}{dt} = 2te^{-j\pi t/10} + (t^2 + 160)e^{-j\pi t/10} \times \left(-\frac{j\pi}{10}\right) \\ \mathbf{V}(20) &= 40e^{-j2\pi} - j56\pi e^{-j2\pi} \\ &= 40 - j56\pi \end{aligned}$$

$$|\mathbf{V}| = \sqrt{40^2 + (56\pi)^2} = 180 \text{ in/s}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{-56\pi}{40}\right) = -77.19^\circ + 180^\circ = 102.8^\circ$$

화가 생기는 것

3.8 그림의 더블-슬라이드 링크기구에 위치한 점 B의 속도는 1600 in/s이다. 점 A의 속도와 링크 3의 각속도를 각각 구하라.

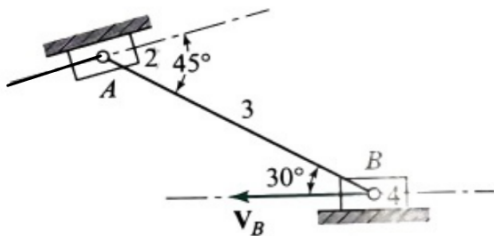


그림 P3.8 $R_{AB} = 16 \text{ in}$

3.9 그림의 4절 링크기구는 크랭크 2에 의해 $\omega_2 = 45 \text{ rad/s}$ ccw로 구동된다. 링크 3과 4의 각속도를 각각 구하라.

$$\mathbf{R}_{A0} = \mathbf{R}_{AB} + \mathbf{R}_{B0}$$

$$\mathbf{R}_{A0} e^{j\theta_2} = 16 e^{j\theta_3} + \mathbf{R}_{B0}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_{A0} (\cos 15^\circ + j \sin 15^\circ) &= j 16 \omega_3 e^{j\theta_3} + \mathbf{R}_{B0} \\ &= j 16 \omega_3 (\cos \theta_3 + j \sin \theta_3) - 1600 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \dot{R}_{A0} \cos 15^\circ = -16 \omega_3 \sin \theta_3 - 1600 \\ \dot{R}_{A0} \sin 15^\circ = 16 \omega_3 \cos \theta_3 \end{cases}$$

$$\theta_3 = 150^\circ$$

$$\therefore \dot{R}_{A0} = -1959.6 \text{ in/s}$$

ans.

$$\omega_3 = 36.6 \text{ rad/s}, \quad \mathbf{V}_3 = 585.64 \text{ in/s}$$

3.9 그림의 4절 링크기구는 크랭크 2에 의해 $\omega_2 = 45$ rad/s ccw로 구동된다. 링크 3과 4의 각속도를 각각 구하라.

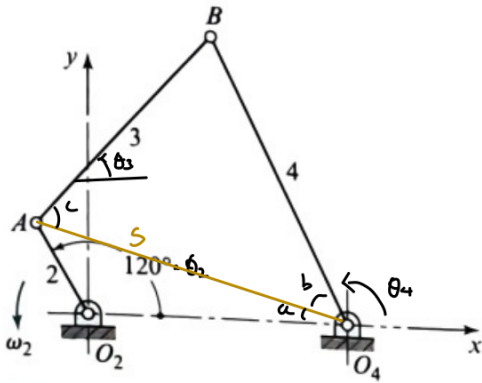


그림 P3.9 $R_{AO_2} = 100$ mm, $R_{BA} = 250$ mm, $R_{O_4O_2} = 250$ mm, 그리고 $R_{BO_4} = 300$ mm

$$S^2 = R_{AO_2}^2 + R_{BO_4}^2 - 2 R_{AO_2} R_{BO_4} \cos \theta_2$$

$$S = 0.3122 \text{ m}$$

$$\frac{S}{\sin \theta_2} = \frac{R_{BO_4}}{\sin a}$$

$$\therefore a = 16.1^\circ$$

$$R_{AB}^2 = S^2 + R_{BO_4}^2 - 2 S R_{BO_4} \cos b$$

$$\therefore b = 48.15^\circ$$

$$\therefore \theta_4 = 180 - a - b = 115.75^\circ$$

$$\frac{R_{BO_4}}{\sin c} = \frac{R_{AB}}{\sin b}$$

$$\therefore c = 63.36^\circ$$

$$\therefore \theta_3 = c - a$$

$$= 47.3^\circ$$

$$R_{AO_2} + R_{BA} + R_{BO_4} + R_{O_4O_2} = 0$$

$$0.1 e^{j\theta_2} + 0.25 e^{j\theta_3} - 0.3 e^{j\theta_4} + 0.25 e^{j\theta_2} = 0$$

$$j(0.1 \omega_2 e^{j\theta_2} + 0.25 \omega_3 e^{j\theta_3} - 0.3 \omega_4 e^{j\theta_4}) = 0 \quad \downarrow \frac{d}{dt}$$

$$\begin{cases} 0.1 \omega_2 \cos \theta_2 + 0.25 \omega_3 \cos \theta_3 - 0.3 \omega_4 \cos \theta_4 = 0 \\ 0.1 \omega_2 \sin \theta_2 + 0.25 \omega_3 \sin \theta_3 - 0.3 \omega_4 \sin \theta_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\frac{9}{4} + 0.1695 \omega_3 + 0.1303 \omega_4 = 0 \\ 3.8917 + 6.1037 \omega_3 - 0.2702 \omega_4 = 0 \end{cases}$$

$$\omega_3 = 1.436 \text{ rad/s}$$

$$\therefore \omega_4 = 15.4 \text{ rad/s}$$

3.10 그림의 4절 링크기구의 크랭크 2는 $\omega_2 = 60 \text{ rad/s}$ cw로 구동된다. 점 B와 C의 속도와 링크 3과 4의 각속도를 각각 구하라.

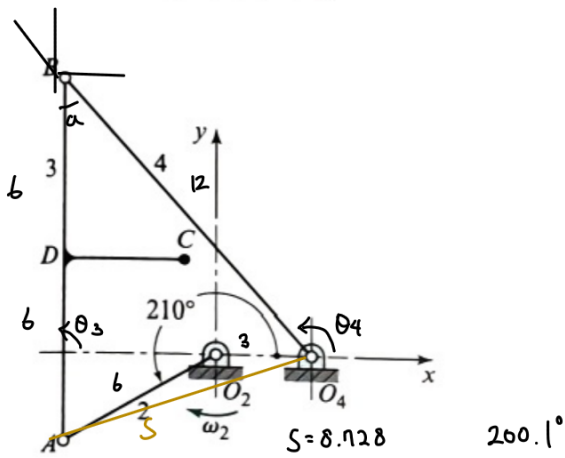


그림 P3.10 $R_{AO_2} = 6 \text{ in}$, $R_{BA} = 12 \text{ in}$, $R_{O_4O_2} = 3 \text{ in}$, $R_{BO_4} = 12 \text{ in}$, $R_{DA} = 6 \text{ in}$, 그리고 $R_{CD} = 4 \text{ in}$

$$\underline{R_{AO_2}} + \underline{R_{BA}} + \underline{R_{AB}} + \underline{R_{O_2O_4}} = 0$$

$$\underline{R_{BA}} + \underline{R_{AO_2}} + \underline{R_{O_2O_4}} = 0$$

$$12e^{j\theta_3} - 12e^{j\theta_4} + 8.128e^{j \times 1.112\pi} = 0$$

$$12e^{j(\theta_3 - 1.112\pi)} - 12e^{j(\theta_4 - 1.112\pi)} = -8.128$$

$$\begin{cases} 12 \cos(\theta_3 - 1.112\pi) = 12 \cos(\theta_4 - 1.112\pi) - 8.128 \\ 12 \sin(\theta_3 - 1.112\pi) = 12 \sin(\theta_4 - 1.112\pi) \end{cases}$$

$$12^2 = 12^2 + 8.128^2 - 2 \times 12 \times 8.128 \cos(\theta_4 - 1.112\pi)$$

$$\therefore \theta_4 = 131.4^\circ$$

$$12^2 = 12^2 + 8.128^2 + 2 \times 12 \times 8.128 \cos(\theta_3 - 1.112\pi)$$

$$\therefore \theta_3 = 88.8^\circ$$

$$\underline{R_{AO_2}} + \underline{R_{BA}} + \underline{R_{AB}} + \underline{R_{O_2O_4}} = 0$$

$$6e^{j\theta_2} + 12e^{j\theta_3} - 12e^{j\theta_4} - 3 = 0$$

$$6\omega_2 e^{j\theta_2} + 12\omega_3 e^{j\theta_3} - 12\omega_4 e^{j\theta_4} = 0$$

$$\begin{cases} 6 \times 45 \cos 210^\circ + 12\omega_3 \cos \theta_3 = 12\omega_4 \cos \theta_4 \\ 6 \times 45 \sin 210^\circ + 12\omega_3 \sin \theta_3 = 12\omega_4 \sin \theta_4 \end{cases}$$

$$\theta_3 = 88.8^\circ$$

$$\theta_4 = 131.4^\circ$$

$$\underline{\omega_3 = 32.5 \text{ rad/s}}$$

$$\underline{\omega_4 = 28.4 \text{ rad/s}}$$

3.15 역슬라이더-크랭크 기구가 링크 2에 의해 $\omega_2 = 60 \text{ rad/s}$ ccw로 구동된다. 점 B의 속도와 링크 3 및 4의 각속도를 각각 구하라.

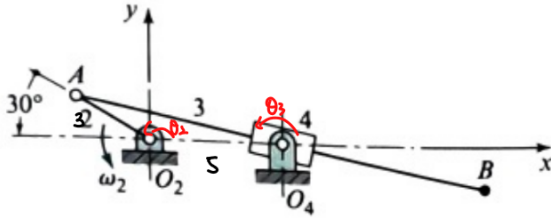


그림 P3.15 $R_{AO_2} = 3 \text{ in}$, $R_{BA} = 16 \text{ in}$, 그리고 $R_{O_4O_2} = 5 \text{ in}$
 $V_{BA} = 352$

$$\theta_2 = 150^\circ \quad \frac{1}{\sin 150^\circ}$$

$$R_{AO_2} = 11.744$$

$$\theta_3 = 168.8^\circ$$

$$\underline{R_{O_2O_4}} + \underline{R_{AO_2}} + \underline{R_{O_4A}} = 0$$

$$-R_{O_2O_4} + R_{AO_2} e^{j\theta_2} - R_{O_4A} e^{j\theta_3} = 0$$

$$j R_{AO_2} \omega_2 e^{j\theta_2} - \dot{R}_{O_4A} e^{j\theta_3} - j R_{O_4A} \omega_3 e^{j\theta_3} = 0 \quad \downarrow \frac{1}{dt}$$

$$\text{Re} : -R_{AO_2} \omega_2 \sin \theta_2 - \dot{R}_{O_4A} (\cos \theta_3) + R_{O_4A} \omega_3 \sin \theta_3 = 0$$

$$\text{Im} : R_{AO_2} \omega_2 (\cos \theta_2) - \dot{R}_{O_4A} \sin \theta_3 - R_{O_4A} \omega_3 (\cos \theta_3) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -90 + \dot{R}_{O_4A} \times (0.981) + 1.504 \omega_3 = 0 \\ -90\sqrt{3} - \dot{R}_{O_4A} \times (0.144) + 11.547 \omega_3 = 0 \end{cases}$$

$$\dot{R}_{O_4A} = 58.01 \text{ in/s}$$

$$\omega_3 = 22 \text{ rad/s} = \omega_4$$

$$\underline{R_{BO_2}} = \underline{R_{AO_2}} + \underline{R_{BA}}$$

$$= R_{AO_2} e^{j\theta_2} - R_{BA} e^{j\theta_3}$$

$$= j R_{AO_2} \omega_2 e^{j\theta_2} - j R_{BA} \omega_3 e^{j\theta_3}$$

$$= j \left(R_{AO_2} \omega_2 \cos \theta_2 - R_{BA} \omega_3 \cos \theta_3 + j \left(R_{AO_2} \omega_2 \sin \theta_2 - R_{BA} \omega_3 \sin \theta_3 \right) \right)$$

$$= 21.63 + j 184.4$$

$$\underline{V_B = 190.6 \text{ in/s} \quad \angle 83.5^\circ}$$

3.16 4절 링크기구에서 크랭크 2의 각속도가 30 rad/s cw일 때 커플러 점 C의 속도와 링크 3 및 4의 각속도를 각각 구하라.

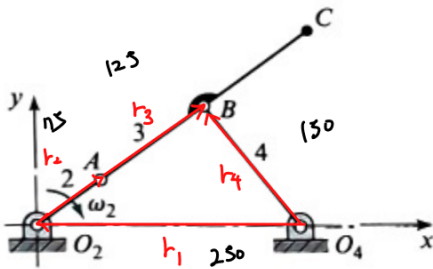


그림 P3.16 $R_{AO_2} = 75 \text{ mm}$,
 $R_{BA} = R_{CB} = 125 \text{ mm}$, $R_{O_4O_2} = 250 \text{ mm}$, 그리고
 $R_{BO_4} = 150 \text{ mm}$

$$\theta_2 = \theta_3 = 36.87^\circ$$

$$\theta_4 = 126.87^\circ$$

$$r_1 + r_2 + r_3 = r_4$$

$$-r_1 + r_2 e^{j\theta_2} + r_3 e^{j\theta_3} = r_4 e^{j\theta_4}$$

$$-r_1 + r_2 (\cos\theta_2 + j\sin\theta_2) + r_3 (\cos\theta_3 + j\sin\theta_3) - r_4 (\cos\theta_4 + j\sin\theta_4) = 0$$

$$+ j(r_2 \sin\theta_2 + r_3 \sin\theta_3 - r_4 \sin\theta_4) = 0$$

$\frac{d}{dt}$

$$-r_2 \omega_2 \sin\theta_2 - r_3 \omega_3 \sin\theta_3 + r_4 \omega_4 \sin\theta_4 = 0$$

$$+ j(r_2 \omega_2 \cos\theta_2 + r_3 \omega_3 \cos\theta_3 - r_4 \omega_4 \cos\theta_4) = 0$$

24페이지 정리해본

$$\omega_3 = 18 \text{ rad/s}$$

$$\omega_4 = 0 \text{ rad/s}$$

$$r_c = r_A + r_{AB}$$

$$= 75 e^{j\theta_2} + 250 e^{j\theta_3}$$

$$= 75(\cos\theta_2 + j\sin\theta_2) + 250(\cos\theta_3 + j\sin\theta_3)$$

$\frac{d}{dt}$

$$v_c = -75\omega_2 \sin\theta_2 - 250\omega_3 \sin\theta_3$$

$$+ j(75\omega_2 \cos\theta_2 + 250\omega_3 \cos\theta_3)$$

$$= -1350 + j1800$$

$$v_c = 2250 \angle 53.1^\circ$$

3.17 아래 그림의 변형된 슬라이더-크랭크 기구에 대해 크랭크 2는 각속도가 10 rad/s ccw이다. 링크 6의 각속도와 점 B, C, D의 속도를 각각 구하라.

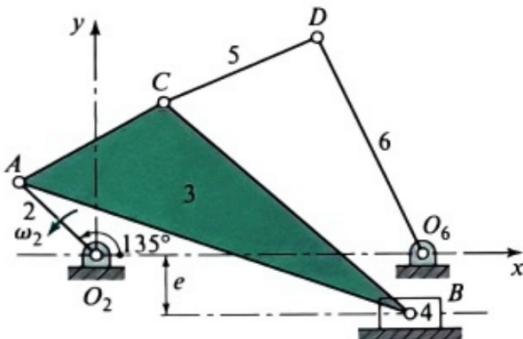
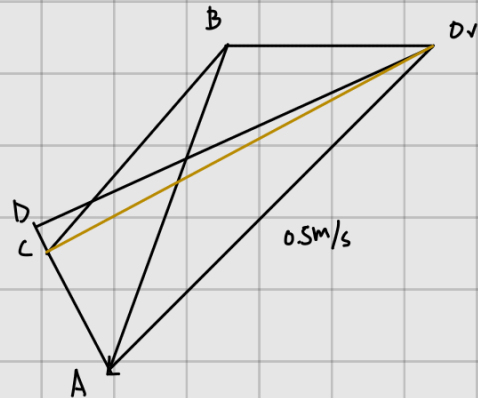


그림 P3.17 $R_{AO_2} = 50 \text{ mm}$, $R_{BA} = 200 \text{ mm}$,
 $e = 30 \text{ mm}$, $R_{CB} = 160 \text{ mm}$, $R_{CA} = R_{DC} = 80 \text{ mm}$,
 $R_{O_6O_2} = 160 \text{ mm}$, $R_{DO_6} = 120 \text{ mm}$, 그리고
 $\theta_2 = 135^\circ$

$$V_{AO_2} = \omega_2 R_{AO_2} = 10 \text{ rad/s} \times 0.05 \text{ m} = 0.5 \text{ m/s} \quad ; \quad 17.15 \text{ cm}$$



$$V_C = 0.4755 \text{ m/s} \quad \angle 28.7^\circ \quad ; \quad 6.8 \text{ cm}$$

$$V_D = 0.4755 \text{ m/s} \quad \angle 28.7^\circ \quad ; \quad 6.8 \text{ cm}$$

$$V_B = 0.227 \text{ m/s} \quad \leftarrow \quad ; \quad 3.25 \text{ cm}$$

$$\omega_6 R_{DO_6} = V_D$$

$$\omega_6 = \frac{V_D}{R_{DO_6}} = \frac{0.4755 \text{ m/s}}{0.12 \text{ m}} = 3.963 \text{ rad/s}$$

3.40 다음 기구에서 입력 링크 2가 위치 $R_{AO_4} = -6\hat{i}$ in, 점 A의 속도는 $V_A = 750\hat{i}$ in/s로 오른쪽으로 움직인다. 이 기구의 1차 운동계수를 구하라. 링크 3과 4의 각속도를 구하라.

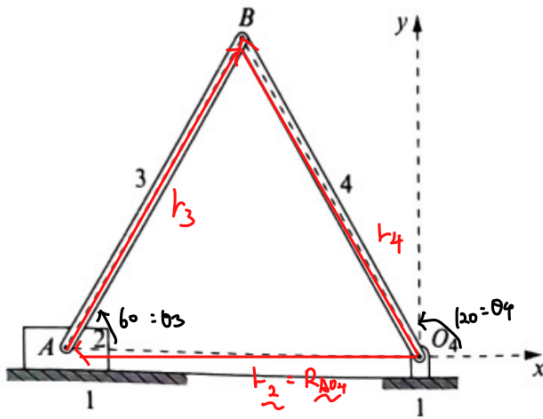


그림 P3.40 $R_{BO_4} = R_{BA} = 6$ in

$$h_2 + r_3 = h_4$$

$$-r_2 + 6e^{j\theta_3} = 6e^{j\theta_4}$$

$$\begin{cases} -r_2 + 6\cos\theta_3 = 6\cos\theta_4 \\ 6\sin\theta_3 = 6\sin\theta_4 \end{cases} \quad \left| \frac{d}{dr_2} \right.$$

$$\theta_3' = \frac{dr_3}{dr_2}$$

$$\theta_4' = \frac{dr_4}{dr_2}$$

$$\begin{cases} -1 - 6\theta_3'\sin\theta_3 = -6\theta_4'\sin\theta_4 \\ 6\theta_3'\cos\theta_3 = 6\theta_4'\cos\theta_4 \end{cases}$$

$$\theta_3' = -0.0962 \text{ rad/in}$$

$$\theta_4' = 0.0962 \text{ rad/in}$$

$$\begin{aligned} \omega_3 &= \frac{d\theta_3}{dt} = \frac{d\theta_3}{dr_2} \frac{dr_2}{dt} = \theta_3' r_2 = -0.0962 \times (-750) \\ &= 72.15 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \omega_4 &= \frac{d\theta_4}{dt} = \frac{d\theta_4}{dr_2} \frac{dr_2}{dt} = \theta_4' r_2 = 0.0962 \times (-750) \\ &= -72.15 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

3.45 그림의 기구에서 $R_{AO_4} = 2$ in이고, 피니언 4는 미끄럼 없이 점 B 에서 구를 접촉하고 있다. 랙 3과 피어언 4의 1차 운동계수를 구하라. $V_A = 7.5\hat{j}$ in/s이면, 랙 3과 피니언 4, 점 E 의 각속도를 구하라. 또한, 랙 3의 위에 나타나는 링크 3과 4(즉 점 B)의 접촉점의 속도도 구하라.

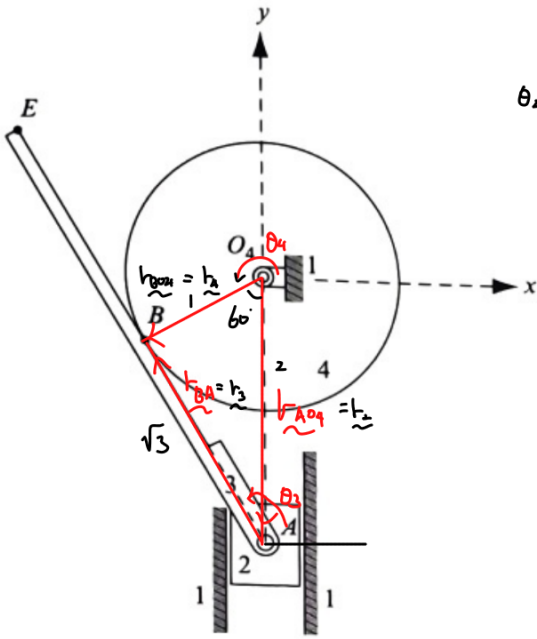


그림 P3.45 $\rho_4 = 1$ in, $R_{EB} = R_{BA}$

$$\underline{R_{A04}} + \underline{R_{B04}} = \underline{R_{B03}}$$

$$j\dot{r}_2 + \dot{r}_3 e^{j\theta_3} = \dot{r}_4 e^{j\theta_4} = j\dot{r}_4 e^{j\theta_3}$$

$$-j + \dot{r}_3 e^{j\theta_3} + j\dot{r}_3 \theta_3' e^{j\theta_3} = -j\dot{r}_4 \theta_3' e^{j\theta_3}$$

$$\dot{r}_3 (\cos\theta_3 - \theta_3' \sin\theta_3) = -\dot{r}_4 \theta_3' \cos\theta_3$$

$$-1 + \dot{r}_3 \sin\theta_3 + \dot{r}_3 \theta_3' \cos\theta_3 = -\dot{r}_4 \theta_3' \sin\theta_3$$

$$\dot{r}_3' = 1.154 \text{ in/in}$$

$$\theta_3' = -0.2886 \text{ rad/in}$$

$$\Delta\theta_3 = 9(4\theta_4 - \Delta\theta_3)$$

$$\dot{\theta}_3' = 9(\dot{\theta}_4' - \theta_3')$$

$$\therefore \dot{\theta}_4' = 0.8654 \text{ rad/in}$$

$$\omega_3 = \frac{d\theta_3}{dt} = \frac{d\theta_3}{dr_2} \frac{dr_2}{dt} = \theta_3' \dot{r}_2 = 2.16 \text{ rad/s CCW} = \omega_6 \therefore \text{같은 링크 9}$$

$$\omega_4 = \frac{d\theta_4}{dt} = \frac{d\theta_4}{dr_2} \frac{dr_2}{dt} = \theta_4' \dot{r}_2 = 6.49 \text{ rad/s CW}$$

$$\underline{R_B} = -j\dot{r}_2 + \dot{r}_3 e^{j\theta_3}$$

$$\downarrow \frac{d}{dr_2} \quad = \dot{r}_3 (\cos\theta_3 + j(\theta_3' \sin\theta_3 - 1))$$

$$\frac{d\underline{R_B}}{dr_2} = \dot{r}_3 (\cos\theta_3 - \theta_3' \sin\theta_3 + j(\theta_3' \sin\theta_3 + \theta_3' \cos\theta_3 - 1))$$

$$= -0.327 - j0.249$$

$$\underline{V_B} = \frac{d\underline{R_B}}{dr_2} \frac{dr_2}{dt} = 2.45 - j1.89$$

$$= 3.08 \text{ in/s } \angle 27.3^\circ$$

$$\theta_3 = 120^\circ \quad r_3 = \sqrt{3}$$

$$\theta_4 = 210^\circ \quad r_4 = 1$$